

농림부보고서를 이용한 한국의 버섯 연구동향 분석 (1995~2020)

조우식*

경상북도농업기술원

Analysis of research trends on mushrooms using the report from the Ministry of Agriculture in Korea

Woo-Sik Jo*

Gyeongbuk Province Agricultural Technology Administration, Daegu 41404, Korea

ABSTRACT: The Institute for Planning and Evaluation of Agriculture, Food, and Rural Affairs (IPET) is a quasi-governmental agency established under the Ministry of Agriculture, Food, and Rural Affairs that efficiently supports the planning, management, and evaluation of research and development projects to foster food science and technology for agriculture, forestry, and fisheries. The results of this study were used to prepare basic data and identify research trends to help understand Korea's mushroom industry by analyzing the related research published in the final report of the Ministry of Agriculture and Forestry from 1995 to 2020. The annual research trends are as follows: 1 in 1995, 7 in 1998, 6 in 2000, 9 in 2003, 9 in 2006, 10 in 2008, 5 in 2012, 3 in 2015, 8 in 2018, and 4 in 2020. They increased rapidly from the second half of 1990 to the second half of 2010 but decreased thereafter. The research fields were as follows: quality and postharvest management (45 articles, 32.3%), cultivation and production (41 articles, 29.5%), facilities (19 articles, 13.7%), genetic breeding (14 articles, 10.1%), biotechnology (14 articles, 10.1%), and others (6 articles, 4.3%).

KEYWORDS: Agriculture report, Mushroom, Research trend

서 론

버섯은 미생물이며 눈으로 볼 수 있고 손으로 만질 수 있을 정도의 큰 곰팡이이다. 대부분 담자균류이며 일부는 자낭균류이다. 버섯은 자실체라는 독특한 생식기관을 가지며 유성포자를 형성한다(Kirk *et al.*, 2001).

버섯은 기술, 자본, 노동 집약적 농업으로 토지가 많이 필요하지 않고 시설재배로 연중 재배가 가능하며, 단위 면적당 소득이 높은 작목이다. 국민의 소득증대에 따른 식생활 문화의

변화, 건강식품에 관한 관심이 높아지면서 소비가 증대되었으나 최근에는 정체되고 있다. 이와 더불어 생버섯 위주로 생산·유통되고 있으므로 수입 버섯과 품질 면에서 차별화가 가능할 뿐만 아니라 버섯의 기능성 물질을 이용한 제품개발과 다양한 가공식품 제조를 통하여 부가 가치를 높일 수 있는 분야이다. 그리고 버섯은 미생물을 다루는 산업이므로 전문지식 없이 쉽게 접근이 어렵고 초기 투자비용이 많이 소요되기 때문에 누구나 쉽게 투자할 수 없는 단점도 있으나 완화되는 경쟁으로 시장원리 측면에서는 장점이 될 수 있다(Jo, 2017). 버섯은 다른 작물과는 달리 기술집약, 노동 집약, 자본집약의 집약적 농업 및 고급식품 농업의 특징을 가지고 있다(Lee, 1996).

버섯은 과거 배지(培地)에 따라서 농산버섯과 임산버섯으로 구분하고 있으나, 재배기술의 발전 등으로 그 구분이 갖는 의미가 크지 않고, 특히 소비자나 재배 농가의 입장에서는 이렇게 구분할 필요성도 없다고 보여진다. 다만 담당 기관이 농촌진흥청과 산림청으로 나누어져 있고, 관련 통계와 정보도 나누어 관리하고 있어서 이를 필요로 하는 입장에서는 상당한 불편이 있다(Lee and Seo, 2005).

한국에서 버섯 인공재배는 1922년 임업시험장에서 표고버섯의 종균인 종목에 관한 연구를 하였으며 1935년에는 일본에서 표고종균을 도입하여 처음으로 인공재배가 시작되었다. 1965년

J. Mushrooms 2024 December, 22(4):133-141
http://dx.doi.org/10.14480/JM.2024.22.4.133
Print ISSN 1738-0294, Online ISSN 2288-8853
© The Korean Society of Mushroom Science
Woo-Sik Jo(Researcher)

*Corresponding author
E-mail : jws67@korea.kr, jws6707@naver.com
Tel : +82-53-320-0254, Fax : +82-53-320-0221
Received November 29, 2024
Revised December 9, 2024
Accepted December 11, 2024

This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0>) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

농촌진흥청 식물환경연구소 병리과에 버섯연구실이 생기면서 본격적인 연구가 시작되었다. 1992년에 병버섯재배에 관한 기초 기술을 확립하여 전국 30여 개 농가에서 시범사업으로 추진하여 전국으로 확산시켰으며, 큰느타리버섯은 2008년에 수출선도 조직(주머쉬엠펜, 팡이버섯은 2010년에 한국버섯수출사업단(KMC)을 통해 버섯의 수출경쟁력을 강화하였다(Yoo *et al.*, 2016).

농림식품기술기획평가원(IPET)은 농림수산물과 과학기술 육성을 위한 연구개발사업의 기획·관리 및 평가를 효율적으로 지원하기 위하여 설립된 농림축산식품부 산하 위탁집행형 준정부기관으로, 농식품 분야 R&D 기획·관리를 담당하는 전문 기관이다. 본 연구는 1995년부터 2020년까지 농림부 최종보고서 결과를 분석하여 버섯 연구의 동향 파악 및 미래 방향을 제시하는데 기초자료로 제공하고자 한다.

재료 및 방법

연구내용

농림식품기술기획평가원(IPET) R&D 최종보고서에 게재된 버섯연구 관련 최종보고서 자료 확보를 위해 IPET 홈페이지 R&D 최종보고서 자료실(<https://www.ipet.re.kr/Material/StudyLV.asp>)을 사용하였다(IPET, 2024). 이 사이트에서 연구과제명 검색어로 “버섯”과 “송이버섯”을 사용하여 제공되는 최종보고서 중에서 본 연구주제 관련 분야의 보고서를 선별하여 활용하였다(Fig. 1). 연구내용은 연구자별, 연도별, 연구 분

R&D최종보고서

세상을 바꾸는 힘! 미래를 이끄는 힘! IPET, 농림식품산업의 밝은 미래, IPET가 이끌어 갑니다.

연구분야
전체
종료년도
전체
검색어
연구과제명
버섯
검색

* 개인정보 노출을 방지하기 위하여 최종보고서 내용을 개인정보 포함여부 확인 및 삭제 후 손쉽게 보고서 업로드하고 있습니다.
모든 최종보고서가 빠른 시일 내로 서비스될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

· 최종보고서 원문정보는 농식품부 자료실(<http://lib.mafra.go.kr>)을 통해 다운로드
· Total 4682 건 · 검색결과 133 건

연구분야	연구과제명	책임자	연구기관	종료연도
식품	다프레위 진균 포항기술을 활용한 인삼과 다라수 수액 성분물 교환한 당질인 양송이버섯 시제품 개발	김영주	(주)비엔지실	2020
식품	표고버섯을 이용한 분말적색, 분말적색소(HMR) 및 스낵의 상품화를 위한 연구개발	이상호	농업회사법인(주)농원주식회사	2020
농림식품 기계·시스템	표준기반 버섯재배 자동화 ICT 패키지 통합운영시스템 산업화	박창환	사우명에스(주)	2020

Fig. 1. IPET(Korea Institute of Planning and Evaluation for Technology in Food, Agriculture, and Forestry) R&D final report in the field of mushroom science.

야별 연구 동향 등을 살펴보았다.

분석방법

1995년부터 2020년까지 농림식품기술기획평가원(IPET) 버섯연구 관련 R&D 최종보고서를 발췌 분석하였다. 그 가운데 제목, 목차, 과제정보를 기준으로 하여 선별된 보고서들을 국가과학기술표준분류체계(Table 1)에 따라 세분화한 후, 최종적으로 버섯학 분야에 해당하는 139편의 논문을 선별하였으며 구조적 특징, 기술적 특징, 연구 경향 등을 조사하였다.

결과 및 고찰

국가과학기술표준분류표를 기준으로 선정한 키워드를 활용하여 웹 크롤링을 통해 수집된 농림식품기술기획평가원(IPET) R&D 최종보고서를 앞서 서술한 국가과학기술표준분류체계(Table 1)에 맞추어 분류하기 위해 전수조사를 수행하였다. IPET 홈페이지 R&D 최종보고서 자료실(<https://www.ipet.re.kr/Material/StudyLV.asp>)을 통해 연구과제명에서 버섯을 검색어 설정시 133편, 송이 6편으로, 총 139건의 보고서가 최종 분석 대상으로 선정되었다(Table 2).

연구자 동향

1995년부터 2020년까지 농림식품기술기획평가원(IPET) 버섯연구 관련 R&D 최종보고서를 많이 발표한 상위 15명의 연구자를 살펴보았다. 장현유(한국농수산대학)·홍억기(강원대학교) 4편을 발표하여 버섯과학 분야에서 가장 많은 농림부보고서를 발표하였으며, 김정옥(주 HK바이오텍)·김현구(한국식품연구원)·하영래(경상대학교) 3편, 김성준(조선대학교)·박동윤(하나바이오텍(주))·서건식(한국농수산대학)·성재모(강원대학

Table 2. IPET(Korea Institute of Planning and Evaluation for Technology in Food, Agriculture, and Forestry) R&D final reports in the field of mushroom science

Search word	Number of reports	Percentage(%)
Mushroom	133	95.7
Pine mushroom	6	4.3
Total	139	100

Table 1. National science and technology standard classification system in South Korea

Main category	Category	Subclass
Agriculture, Forestry and Fisheries Food	Horticultural specialty crop science	Horticultural specialty crop(Mushroom)genetic resources / breeding
		Horticultural specialty crop(Mushroom) biotechnology
		Horticultural specialty crop(Mushroom) cultivation / production
		Horticultural specialty crop(Mushroom) facility
		Horticultural specialty crop(Mushroom) quality / post-harvest management
		Horticultural specialty crop(Mushroom), not elsewhere classified

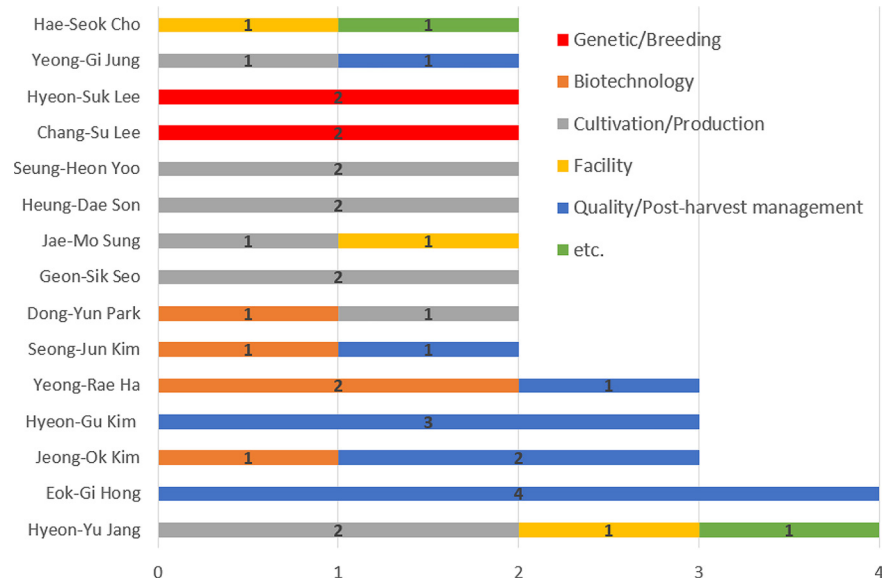


Fig. 2. Top 15 researchers in IPET R&D final reports in the field of mushroom science.

교)·손홍대(동아대학교)·유승현(충남대학교)·이창수(건국대학교)·이현숙(경상대학교)·정영기(동의대학교)·조해석(농업회사법인청운표고주) 2편 순으로 집계되었다(Fig. 2, Table 3).

장현유가 발표한 4편의 보고서 중 연구 주제가 신소득 유망 버섯 트리플(서양송로) 균사체 대량증식 기술 개발 등 주로 재배생산 주제를 다루었으며, 홍억기는 대량 배양을 통한 천연송이 균사체 및 생리활성물질 생산 및 가공제품 개발 등 주로 품질·수확후관리 분야를 다루었다. 성재모는 느타리버섯 액체종균을 이용한 느타리버섯 생산에 관한 연구(시설분야), 느타리·팽나무버섯 액체배양 종균의 작업능률을 위한 접종장치 개발(재배생산), 서건식은 느티만가닥버섯의 품종 및 안정적 재배기술 개발과 산업화를 위한 기능성 분석, 표고버섯 폐골목을 이용한 식용버섯류 배지 및 재배법 개발 재배생산 분야, 이창수는 느타리버섯의 고품질·내해재성·내병성 육종소재 개발 및 분자유전학적 특성연구 등 유전육종분야를 연구하였다.

연도별 연구동향

1995년부터 2020년까지 농림식품기술기획평가원(IPET) 버섯연구 관련 R&D 최종보고서에 실린 버섯학 관련 139편의 보고서를 살펴보면, 1995년 1편, 1998년 7편, 2000년 6편, 2003년 9편, 2006년 9편, 2008년 10편, 2012년 5편, 2015년 3편, 2018년 8편, 2020년 4편으로 매년 늘어나고 있으며 특히 1990년 하반기부터 2010년 하반기까지 급증하였으나 이후로는 감소한 것으로 나타났다(Fig. 3). 이는 한국의 버섯수출의 특징분석 연구에서 2010년에 팽이버섯의 경우 최대수출량과 최대수출액을 기록한 것과 유사한 경향치를 보였다(Jo *et al.*, 2023).

1990년대 중반까지는 1년에 1~2편의 보고서가 편찬되었으며 품질·수확후관리, 시설분야의 연구가 주로 이뤄졌다. 1997년에는 재배생산 3편(50%), 시설 1편(16.7%), 품질·수확후관리 2편(33.3%) 6편의 보고서가 발표되었으며, 1998년에는 생

명공학 1편(14.3%), 재배생산 5편(71.4%), 품질·수확후관리 1편(14.3%)으로 7편의 보고서가 발간되었는데 재배생산 분야에서 5편이 발간되어 가장 많았다. 2006년에는 유전육종 2편(22.2%), 생명공학 2편(22.2%), 재배생산 4편(44.4%), 품질·수확후관리 1편(14.3%)으로 9편의 보고서가 발간되었는데 유전육종 분야의 연구가 추가되는 등 연구 분야가 다양화되었다. 2008년에는 생명공학 4편(40%), 재배생산 1편(10%), 시설 1편(10%), 품질·수확후관리 3편(30%), 기타 1편(10%)으로 10편의 보고서가 발표되어 2010년대 하반기부터는 시설·기계분야의 연구가 추가되는 등 연구 분야가 다양화되었으며 보고서 편수도 급증하여 연구가 활발해졌음을 알 수 있다(Fig. 4).

연도별 연구예산 동향

1995년부터 연구예산 동향은 1995년 32백만원, 1998년 1,118백만원, 2008년 2,745백만원, 2012년 2,766백만원, 2014년 7,131백만원(버섯수출연구사업단 5,524백만원), 2018년 250백만원으로 2014년까지는 연구비가 증가하였으나 이후로는 감소한 것으로 나타났다. 이는 연도별 연구보고서와 유사한 경향을 보인다(Fig. 5).

연구수행 주체별 버섯 연구동향

연구기관별 동향을 살펴보면 대학교 68편(48.9%), 기업체 41편(29.5%), 한국식품연구원 15편(10.8%), 농촌진흥청 4편(2.9%), 국립산림과학원 1편(0.7%), 도농업기술원 4편(2.9%), 시군농업기술센터 5편(3.6%), 한국한의학연구원 1편(0.7%) 등 다양한 기관에서 연구가 진행되었음을 알 수 있다(Table 4). 특히 ‘대학교’와 ‘기업체’에서 약 80%의 보고서가 발간된 것이 특징이라 할 수 있다. 이는 2021년 한국의 연구수행 주체별 연구개발비 비중 추이에서 기업체 79.1%, 공공연구기관 11.7%, 대학 9.1%인데 비하여 기업체는 비중이 낮고 대학은 높

Table 3. Yearly Research Trends of Top 15 Researchers in IPET R&D final reports in the field of mushroom science

Division	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Hyeon-Yu Jang								1									1							2			4
Eok-Gi Hong						1			1				1			1											4
Jeong-Ok Kim									1	1				1													3
Hyeon-Gu Kim			1						1				1														3
Yeong-Rae Ha							1				1				1												3
Seong-Jun Kim									1								1										2
Dong-Yun Park														1			1										2
Geon-Sik Seo											1						1										2
Jae-Mo Sung			1				1																				2
Heung-Dae Son									1				1														2
Seung-Heon Yoo			1				1																				2
Chang-Su Lee										1		1															2
Hyeon-Suk Lee						1							1														2
Yeong-Gi Jung											1																2
Hae-Seok Cho																						1		1			2
Total			3			2	3	1	5	2	3	3	3	2	2	2	4					1		3			37

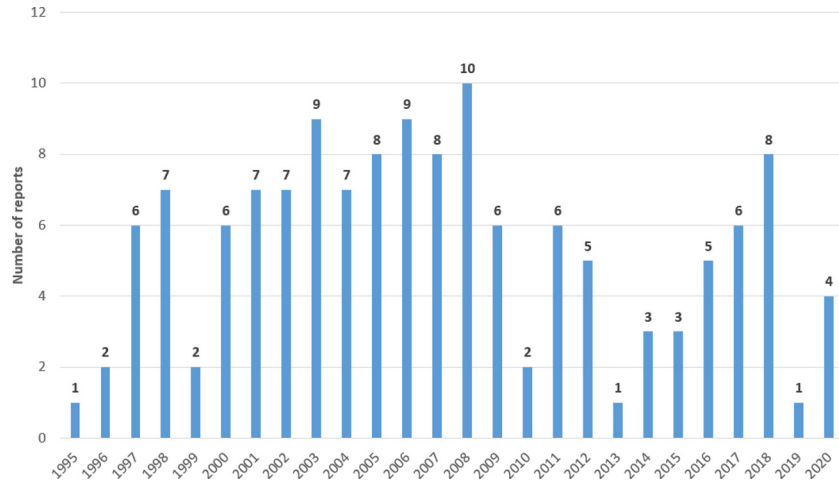


Fig. 3. Mushroom Research Trends in IPET R&D final reports by Years.

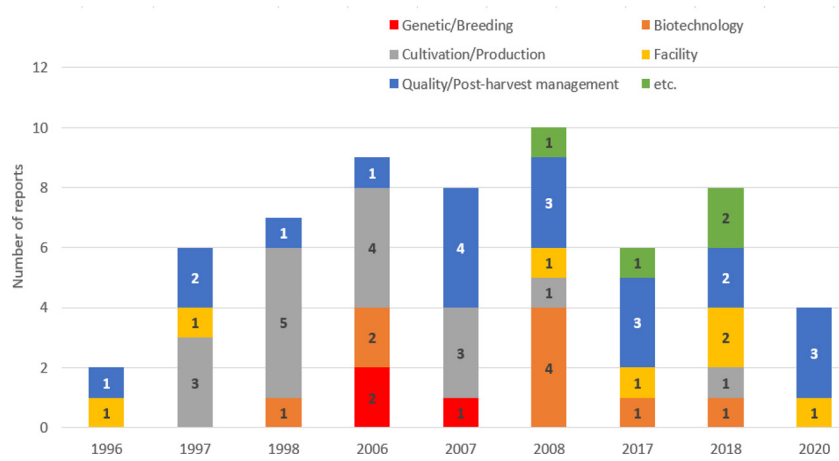


Fig. 4. Mushroom Research Trends in IPET R&D final reports by Major Years.

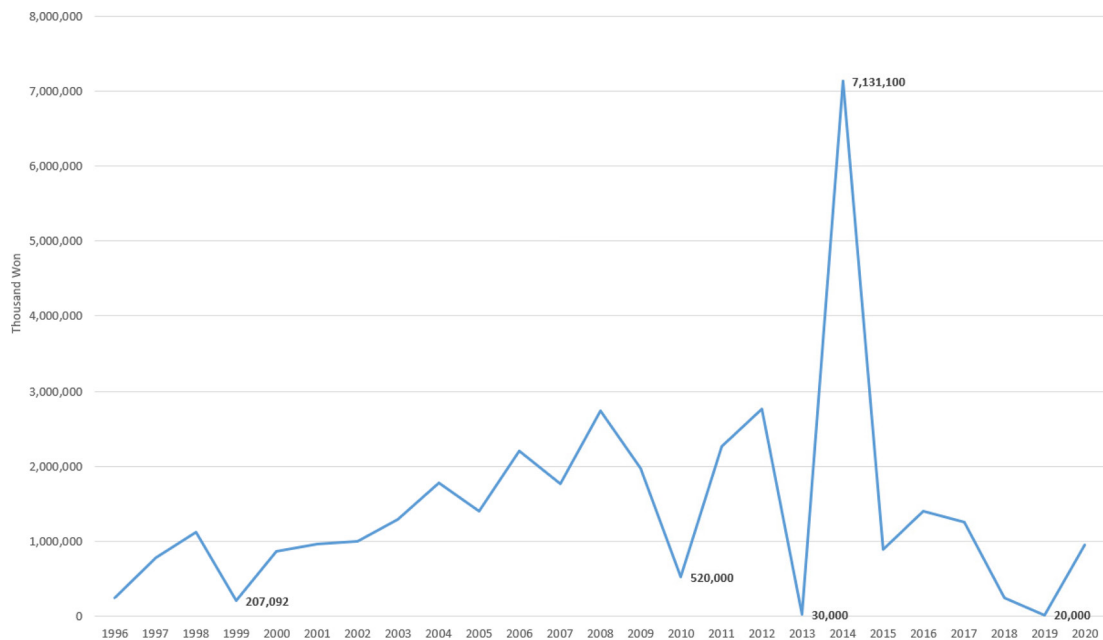


Fig. 5. IPET budget trends in mushroom research by year.

Table 4. Mushroom research trends by research institute

Research institute	Count	Percentage (%)
University	68	48.9
Enterprise	41	29.5
Korea Food Research Institute	15	10.8
Rural Development Administration	4	2.9
National Institute of Forest Science	1	0.7
Provincial Agricultural Research and Extension Services	4	2.9
City/County Agricultural Technology Center	5	3.6
Korea Institute of Oriental Medicine	1	0.7
Total (8)	139	100

은 비중을 차지하고 있으며, 공공연구기관은 10.1%로 유사한 경향이었다(KISTEP, 2023).

‘대학교’에서는 유전육종 8편(11.8%), 생명공학 10편(14.7%), 재배생산 26편(38.2%), 시설 6편(8.8%), 품질·수확후관리 14편(20.6%) 등 실제 버섯재배와 관련되는 재배생산, 시설, 유전육종 등 실용기술이 58.8%로 주류를 이루고, 생명공학이 14.7%로 뒤를 이었다.

‘기업체’는 유전육종 3편(7.3%), 생명공학 3편(7.3%), 재배생산 7편(17.1%), 시설 12편(29.3%), 품질·수확 후 관리 15편(36.6%)로 품질·수확후관리 36.6%와 시설 29.3%가 높은 비중을 차지하였다. 국공립 공공연구기관인 농촌진흥청, 국립산림과학원, 도농업기술원, 시군농업기술센터는 유전육종 3편(21.4%), 재배생산 8편(57.1%), 시설 1편(7.1%), 품질·수확후관

리 1편(7.1%) 등으로 실제 버섯 생산과 관련되는 재배생산, 시설, 유전육종 등 실용기술이 86%로 주류를 이루고 있다. 한국식품연구원은 품질·수확후관리(14편, 93.3%) 분야를 주로 연구하였다(Table 5).

연구분야별 동향

139편의 보고서를 연구분야별로 분석한 결과 품질·수확후관리 45편(32.3%), 재배생산 41편(29.5%), 시설 19편(13.7%), 유전육종 14편(10.1%), 생명공학 14편(10.1%), 기타 6편(4.3%)으로 나타났다(Fig. 6).

실제 버섯 생산과 관련되는 재배생산·시설·유전육종 분야가 53.3%로 중요도가 높은 것으로 나타나, 농림식품기술기획평가원(IPET) 연구사업은 실제 농업현장에 적용할 수 있는 실용성이 높은 분야의 연구가 진행된 것으로 판단된다.

연구기간별 동향

1995년부터 2020년까지 농림식품기술기획평가원(IPET) 버섯연구 관련 R&D 최종보고서 139편을 연구기간별로 분석한 결과 2~5개월 5편(3.6%), 1년 12편(8.6%), 2년 42편(30.2%), 3년 75편(54%), 4년 3편(2.2%), 5년 2편(1.4%)으로 나타났다(Fig. 7). 연구 기간 3년이 54%로 절반 이상을 차지하며, 2년 과정은 30.2%로 연구과제 대부분이 연구기간 2~3년으로 수행되고 있었다.

버섯종류별 연구동향

버섯종류별 연구보고서는 모두 83편으로 느타리버섯 17편(20.5%), 표고버섯 14편(16.9%), 상황버섯 10편(12.1%), 송이버섯 7편(8.4%), 팽이버섯 6편(7.2%), 새송이버섯 6편(7.2%), 영지버섯·목이버섯·만가닥버섯 각 4편(4.8%), 노루궁뎅이버섯·신령버섯 각 2편(2.4%), 양송이·송로버섯·싸리버섯·비늘버섯·팽나무버섯·민자주방망이버섯·동충하초 각 1편(1.2%)의

Table 5. Research Trends in IPET R&D final reports in Korea mushroom science according to national science technology standard classification system [Unit : n (%)]

Subclass	University (68)	Enterprise (41)	Korea Food Research Institute(15)	Rural Development Administration (4)	National Institute of Forest Science(1)	Provincial Agricultural Research and Extension Services(4)	City/County Agricultural Technology Center(5)	Korea Institute of Oriental Medicine(1)	Total (139)
Genetic resources /Breeding	8(11.8)	3(7.3)	0	0	0	3(75.0)	0	0	14(10.1)
Biotechnology	10(14.7)	3(7.3)	1(6.7)	0	0	0	0	0	14(10.1)
Cultivation /Production	26(38.2)	7(17.1)	0	2(50.0)	1(100)	1(25.0)	4(80.0)	0	41(29.5)
Facility	6(8.8)	12(29.3)	0	1(25.0)	0	0	0	0	19(13.7)
Quality/Post-harvest management	14(20.6)	15(36.6)	14(93.3)	0	0	0	1(20.0)	1(100)	45(32.3)
Not elsewhere classified	4(5.9)	1(2.4)	0	1(25.0)	0	0	0	0	6(4.3)

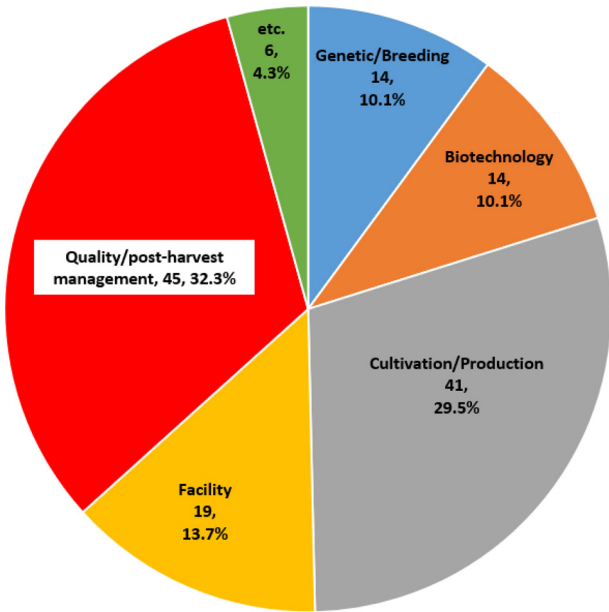


Fig. 6. Research Trends of IPET R&D final reports in Korea mushroom science according to national science technology standard classification system.

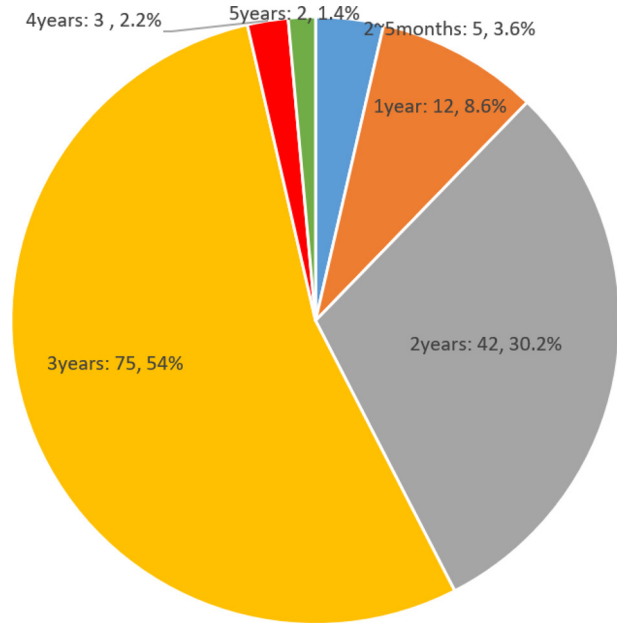


Fig. 7. Research Trends of IPET R&D final reports by research period.

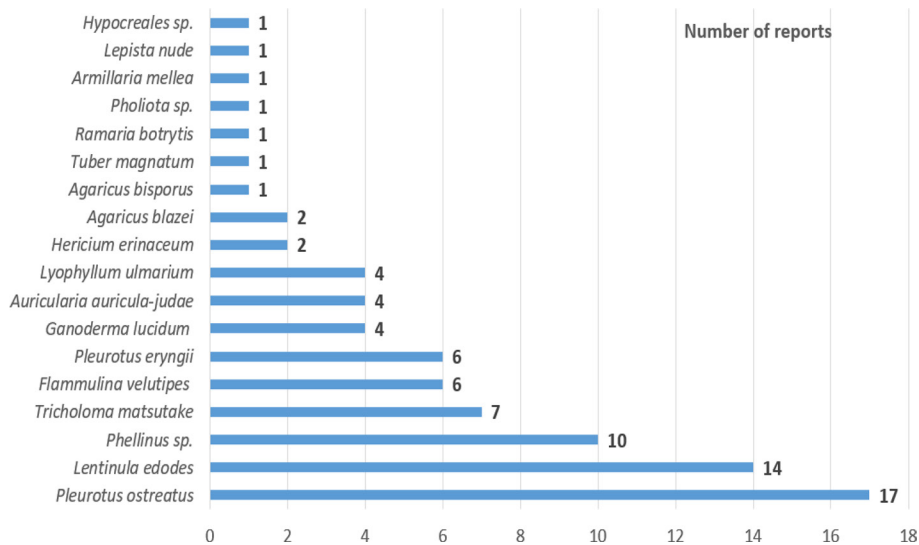


Fig. 8. Research Trends of IPET R&D final reports by mushroom variety.

순으로 집계되었다(Fig. 8). 2020년 한국의 주요버섯 생산량은 느타리버섯 45,724 M/T, 큰느타리버섯 47,764 M/T, 팽이버섯 26,128 M/T, 양송이 20,493 M/T, 표고버섯(생표고) 24,279 M/T 으로 국내 생산량이 많고 경제적 중요성이 높은 버섯위주로 연구가 진행되는 경향이였다(Min *et al.*, 2022; MAFR, 2021).

특히 느타리버섯 연구는 버섯종류별 연구에서 1위로 20.5%를 차지하며 재배생산 6편(35.3%), 유전육종 5편(29.4%), 시설 3편(17.7%), 생명공학·품질수확후관리·기타 각 1편(5.9%)으로 나뉘지고, 연구 시기별로 구분했을 때는 1995~1999년 5편(29.4%), 2000~2004년 6편(35.3%), 2005~2009년 4편(23.5%), 2010~2014년 1편(5.9%), 2015~2020년 1편(5.9%)으로 나타났

으며, 느타리버섯의 고품질·내재해성·내병성 육종소재 개발 및 분자유전학적 특성연구, 느타리버섯 재배용 배지 입·폐상 장치 개발 등 다양한 연구가 이루어졌다(Fig. 9).

표고버섯 연구는 2위로 16.9%(14편)를 차지하며 재배생산 5편(35.7%), 품질수확후관리 5편(35.7%), 기타 3편(21.4%), 시설 1편(7.1%) 순으로 집계되었으며, 표고버섯의 연구 시기별 구분시에는 1995~1999년 2편(14.3%), 2000~2004년 4편(28.6%), 2005~2009년 2편(14.3%), 2010~2014년 1편(7.1%), 2015~2020년 5편(35.7%)으로 나타났다. 표고버섯과 느타리버섯의 연구 경향을 비교하면 표고버섯이 연구내용 분야에서 품질수확후관리, 기타의 비중이 높은 것이 특징이다. 기타에 포함되는 표

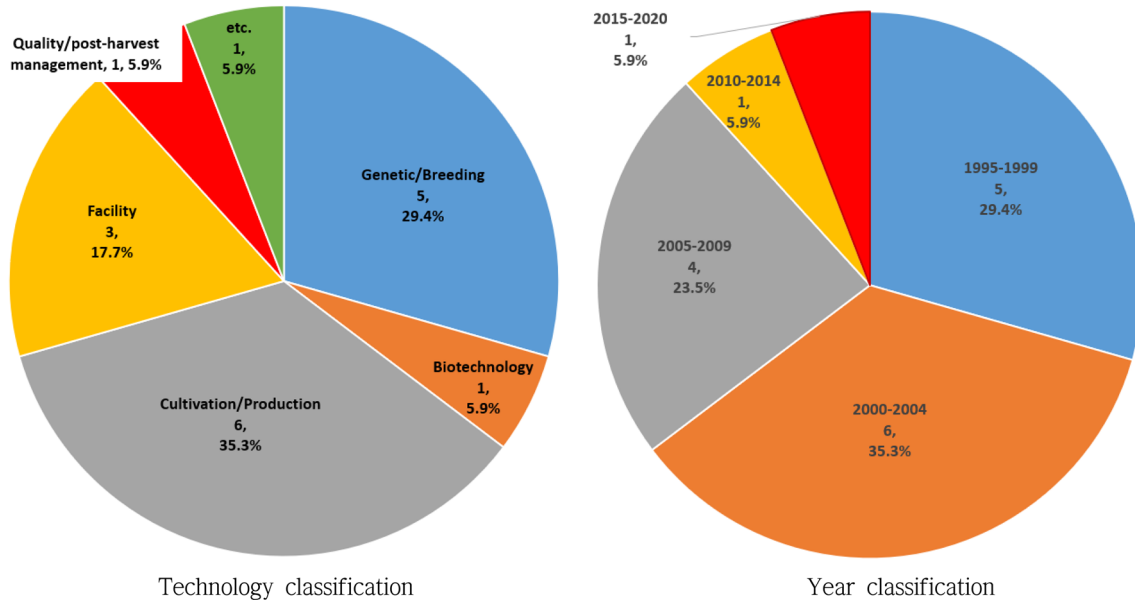


Fig. 9. Research Trends of IPET R&D final reports by *Pleurotus ostreatus*.

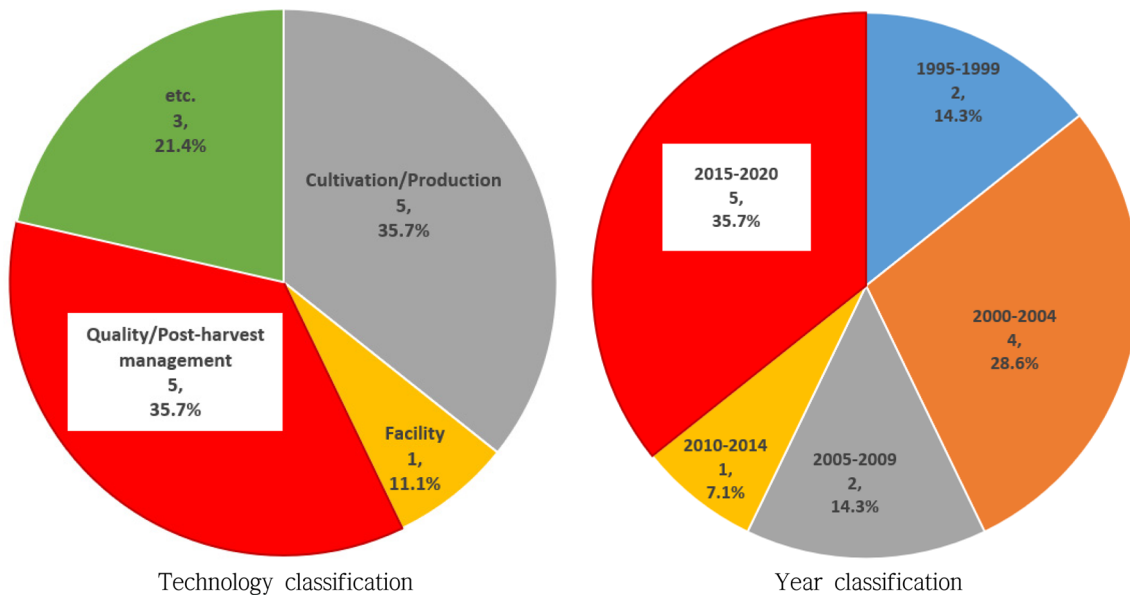


Fig. 10. Research Trends of IPET R&D final reports by *Lentinula edodes*.

고버섯의 연구과제명은 표고버섯 병재배 자동화 생산을 통한 대량 생산 시스템 구축을 위한 사업화 기획 등이다. 또한 느타리버섯은 1995년부터 2020년까지 농림식품기술기획평가원(IPET) 연구기간중 1995년부터 2009년까지 88.2%(15편)가 수행된데 비해, 표고버섯은 1995년부터 2009년까지 57.1%(8편), 2015년부터 2020년까지 35.7%(5편)가 수행되어 최근까지도 지속적으로 표고버섯 연구가 이뤄지고 있었다(Fig. 10).

적 요

1995년부터 2020년까지 농림식품기술기획평가원(IPET)의 최

종보고서 중 버섯 분야 연구동향을 분석한 결과는 다음과 같다.

IPET 홈페이지 R&D 최종보고서 자료실을 통해 연구과제명에서 버섯을 검색어 설정시 133편, 송이 6편으로, 총 139건의 보고서가 최종 분석 대상으로 선정되었다. 연구자 동향은 장현유(한국농수산대학)·홍역기(강원대학교) 4편을 발표하여 버섯과학 분야에서 가장 많은 농림부보고서를 발표하였으며, 장현유는 신소득 유망버섯 트리플(서양송로) 균사체 대량증식 기술개발 등 주로 재배생산 주제를 다루었으며, 홍역기는 대량 배양을 통한 천연 송이 균사체 및 생리활성물질 생산 및 가공제품 개발 등 주로 품질·수확후관리 분야를 다루었다. 연도별 연구 동향은 1995년 1편, 1998년 7편, 2000년 6편, 2003년

9편, 2006년 9편, 2008년 10편, 2012년 5편, 2015년 3편, 2018년 8편, 2020년 4편으로 매년 늘어나고 있으며 특히 1990년 하반기부터 2010년 하반기까지 급증하였으나 이후로는 감소한 것으로 나타났다. 연구예산 동향은 1995년(32백만원), 1998년(1,118백만원), 2008년(2,745백만원), 2012년(2,766백만원), 2014년(7,131백만원: 버섯수출연구사업단 5,524백만원), 2018년(250백만원)으로 나타나 2014년까지는 연구비가 증가하였으나 이후로는 감소한 것으로 나타났다. 연구기관별 동향을 살펴보면 대학교(68편, 48.9%), 기업체(41편, 29.5%), 한국식품연구원(15편, 10.8%), 농촌진흥청(4편, 2.9%), 국립산림과학원(1편, 0.7%), 도농업기술원(4편, 2.9%), 시군농업기술센터(5편, 3.6%), 한국한의학연구원(1편, 0.7%) 등 다양한 기관에서 연구가 진행되었음을 알 수 있다. 특히 ‘대학교’와 ‘기업체’에서 약 80%의 보고서가 발간된 것이 특징이라 할 수 있다. 연구 분야별로 분석한 결과 품질·수확후관리(45편, 32.4%), 재배생산(41편, 29.5%), 시설(19편, 13.7%), 유전육종(14편, 10.1%), 생명공학(14편, 10.1%), 기타(6편, 4.3%)로 나타났다. 실제 버섯 생산과 관련되는 재배생산·시설·유전육종 분야가 53.3%로 중요도가 높은 것으로 나타나, 농림식품기술기획평가원(IPET) 연구사업은 실제 농업현장에 적용할 수 있는 실용성이 높은 분야의 연구가 진행된 것으로 판단된다. 연구 기간별로 분석한 결과 2~5개월(5편, 3.6%), 1년(12편, 8.6%), 2년(42편, 30.2%), 3년(75편, 54%), 4년(3편, 2.2%), 5년(2편, 1.4%)으로 나타났다. 연구기간 3년이 54%로 절반 이상을 차지하며 2년 과제는 30.2%로 대부분의 연구과제가 연구기간 2~3년으로 수행되고 있었다. 버섯종류별 연구보고서는 모두 83편으로 느타리버섯 17편(20.5%), 표고버섯 14편(16.9%), 상황버섯 10편(12.1%), 송이버섯 7편(8.4%), 팽이버섯 6편(7.2%), 새송이버섯

6편(7.2%), 영지버섯·목이버섯·만가닥버섯 각 4편(4.8%), 노루궁뎅이버섯·신령버섯 각 2편(2.4%), 양송이·송로버섯·싸리버섯·비늘버섯·팽나무버섯·민자주방망이버섯·동충하초 각 1편(1.2%)의 순으로 집계되었다.

REFERENCES

- IPET. 2024. Korea Institute of Planning and Evaluation for Technology in Food, Agriculture, and Forestry R&D Final Report. Available from <https://www.ipet.re.kr/Material/StudyLV.asp>.
- Jo WS. 2017. Creation of new added value and future of mushrooms. *Mushroom*. 21(1): 74-87.
- Jo WS, Lee CY, Rew YH, Kweon HJ. 2023. Analysis of the Characteristics of Korean Mushroom Exports (2008-2022). *J Mushrooms*. 21(1): 1-7.
- Kirk PM, Cannon PF, David JC, Stalpers JA. 2001. *Ainworth and Bisby's dictionary of the fungi*: 9th edition. CAB International. Wallingford, England.
- Korea Institute of Science & Technology Evaluation and Planning (KISTEP). 2023. 2022 Science and Technology Statistics Report. pp. 240.
- Lee YS. 1996. Policy tasks and development direction of the mushroom industry. Korea Rural Economic Institute. pp. 109.
- Lee YS and Seo GS. 2005. Problems and improvement scheme for mushroom-industry. *J. Mushroom Sci. Prod.* 3(4): 159-171.
- MAFR. 2021. 2020 Special Crop Production Performance. Ministry of Agriculture, *Food and Rural Affairs*. pp. 251.
- Min GT, Byeon SY, Cho SE, Kim DW. 2022. Supply and demand trends and forecasts for major short-term income forest products. Korea Rural Economic Institute. pp. 30.
- Yoo YB, Oh MJ, Oh YL, Shin PG, Jang KY, Kong WS. 2016. Development trend of the mushroom industry. *J Mushrooms*. 14(4): 142-154.